A vizek szennyezése. A vizes élőhelyek védelme

A vizes élőhelyek szennyezésének gyakori formája, amikor szennyezett víz kerül a folyókba, tavakba. Szennyező forrás lehet a tisztítatlan háztartási vagy ipari szennyvíz vagy a szántóföldekről bemosódó műtrágyák.

A nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmú **műtrágyák** okozzák a vizek **tápanyag-feldúsulását,** idegen szóval az eutrofizációját. Hatásukra a vizekben elszaporodnak az algák, a hínárfélék és a planktonok. A túlburjánzó növényzet idővel összefüggően beborítja az egész vízfelületet, így meggátolja a fény behatolását. Mivel a növényzet éjszaka maga is oxigénfogyasztó, a víz oxigénszintje lecsökken. Az elpusztuló növényzet lesüllyed a meder aljára, és bomlani kezd. A bomlás során olyan mérgező gázok keletkeznek (metán, kén-dioxid), amelyek elpusztítják többek között a vizek rovarvilágát, a halakat és a békákat is.



A szennyvízkifolyók közelében gyakori a víz habzása



Különböző hulladékok a vízben

Az **ipari eredetű szennyvizek** mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek közvetlenül károsítják az élőlényeket. Egyes anyagok (nehézfémek) pedig beépülhetnek a táplálkozási láncokba, és annak minden tagját károsítják.

Egy 4 fős **háztartásban,** ahol automata mosógép is működik, átlagosan naponta 400-600 liter **szennyvíz** keletkezik. Ennek megtisztítása minden település elsődleges környezetvédelmi feladata. Ha tisztítatlanul kerül a vizekbe, az súlyos veszélyforrást jelent az élővilágra. A fekáliát (emberi ürüléket) is tartalmazó szennyvizek további komoly fertőzéseket okozhatnak.



Szennyvíztisztító

A napi 400-600 liter szennyvíz azt is jelenti, hogy ennyi ivóvízből lesz környezeti károkat is okozható szennyvíz.

Ma már a tiszta ivóvíz is nagy kincs. Egyre mélyebbre kell a kutakat fúrni ahhoz, hogy elfogadható legyen a minősége. A különböző talaj- és vízszennyezések miatt a felszínhez közeli kutak vize sok helyütt fertőzött.



A folyószabályozás a természetes állapot megszűnésével jár együtt

A folyók és tavak egy bizonyos mértékig ellenállnak a szennyezéseknek, öntisztulásra képesek.

Tanultuk, hogy a planktonok, a hinarasok, nádasok, a csigák, a kagylók, a rovarok és lárváik élő szűrőberendezések. A szűrés egyik módja, hogy a szennyező anyagok megtapadnak a felületükön. Hatásosabb módja az öntisztulásnak az, hogy bizonyos élőlények nagy mennyiségű elhalt anyagot, törmeléket fogyasztanak. A szennyezéseket azonban csak a tűrőképességük határain belül viselik el. Ezt túllépve megszűnik az öntisztulás, amit többek között a **tömeges halpusztulás** jelez.

Az életközösségeket nem csak a szennyezések veszélyeztetik. A mocsaras területek lecsapolása, a folyók szabályozása és gátak közé szorítása, vízlépcsők és vízi erőművek létesítése az emberek életét biztonságosabbá és kényelmesebbé tette. Mindezek azonban együtt jártak a **vizes élőhelyek megszűnésével,** a természetes életközösségek pusztulásával.

A folyóink nagy része szabályozott mederben folyik. Időszakos kiöntések hiányában azonban az ártéri erdők nagy része szárazra került, majd kipusztult. Eltűntek a halbölcsőként is működő vizes területek, megszűnt a folyó és az ártér élete közötti szoros kapcsolat.



Vízszennyezés miatt pusztul az élővilág

A **Natura 2000** az Európai Unió által is támogatott természetvédelmi program. Ennek egyik eleme az eredeti **élőhelyeket visszaállító (élőhely-rekonstrukciós)** munka. A visszaállítás során a természetes folyamatokra építve kívánják elősegíteni az ártéri erdők, a mocsárvilág és a kiszáradt szikes tavak megújulását.

Az élőhely-visszaállító munka sikerét jelzi, hogy Magyarországon a **vidrák** száma újra növekszik. A vidrák Európa nyugati részén a folyók szabályozása és a parti öv növényzetének kiirtása miatt szinte teljesen kihaltak.



A vidrák egyedszáma hazánkban növekszik

A vidra a vizes élőhelyek **csúcsragadozója.** Testtömege átlagosan 10 kg, hossza 80 cm. Magányosan él, a vízparti fák gyökerei közé készíti kotorékát. Halakkal, békákkal, rákokkal táplálkozik. Úszóhártyás lábai és hajlékony teste segítségével gyorsan úszik. A víz alá merülve akár két percig is képes légvétel nélkül üldözni zsákmányát.

2-4 utódot hoz a világra, amelyek 3 hónapos korukig szopnak.

Nem alszik téli álmot, ilyenkor a vermelő halakból zsákmányol.



A hód visszatelepítése sikeres volt

A **hód** egykor Európa valamennyi ártéri erdőjében őshonos volt. Kíméletlen vadászata és élőhelyének megszűnése miatt hazánk területéről teljesen kipusztult. 1996-tól 200 hódot telepítettek vissza a ligeterdőkbe. A természetvédelmi munka eredményességét jelzi, hogy egyedszámuk mára 500 fölé emelkedett, vagyis nemcsak újra megtelepedtek, hanem szaporodnak is.

A hód 20-25 kg tömegű, **rágcsáló** életmódú állat. Különösen metszőfogai fejlettek. Nyáron lágy szárú növényekkel táplálkozik. Télen elrágja a fűz- és nyárfák törzsét, kidönti a fákat, és így jut hozzá a vékony ágakhoz, rügyekhez, kéreghez.

Családokban él, a kidöntött fákból gátakat épít, ezzel szabályozza, hogy élőhelyén a víz szintje állandó legyen. Életmódjával hozzájárul a ligeterdők eredeti arculatának a visszaállításához. Egy 8 fős hódcsalád a téli időszakban akár 100 darab fát is kidönt. Mindezzel azonban nem okoznak az erdőknek veszteséget, mivel a fűz- és nyárfák természetes módon, tősarjakból gyorsan pótlódnak.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi minden károsítja a vizek életét?
2. Milyen környezeti károkat okoz a vizek tápanyag-feldúsulása?
3. Mi a jelentősége a Natura 2000-es természetvédelmi programnak?